

Modul 08: Arsitektur Komunikasi SPI

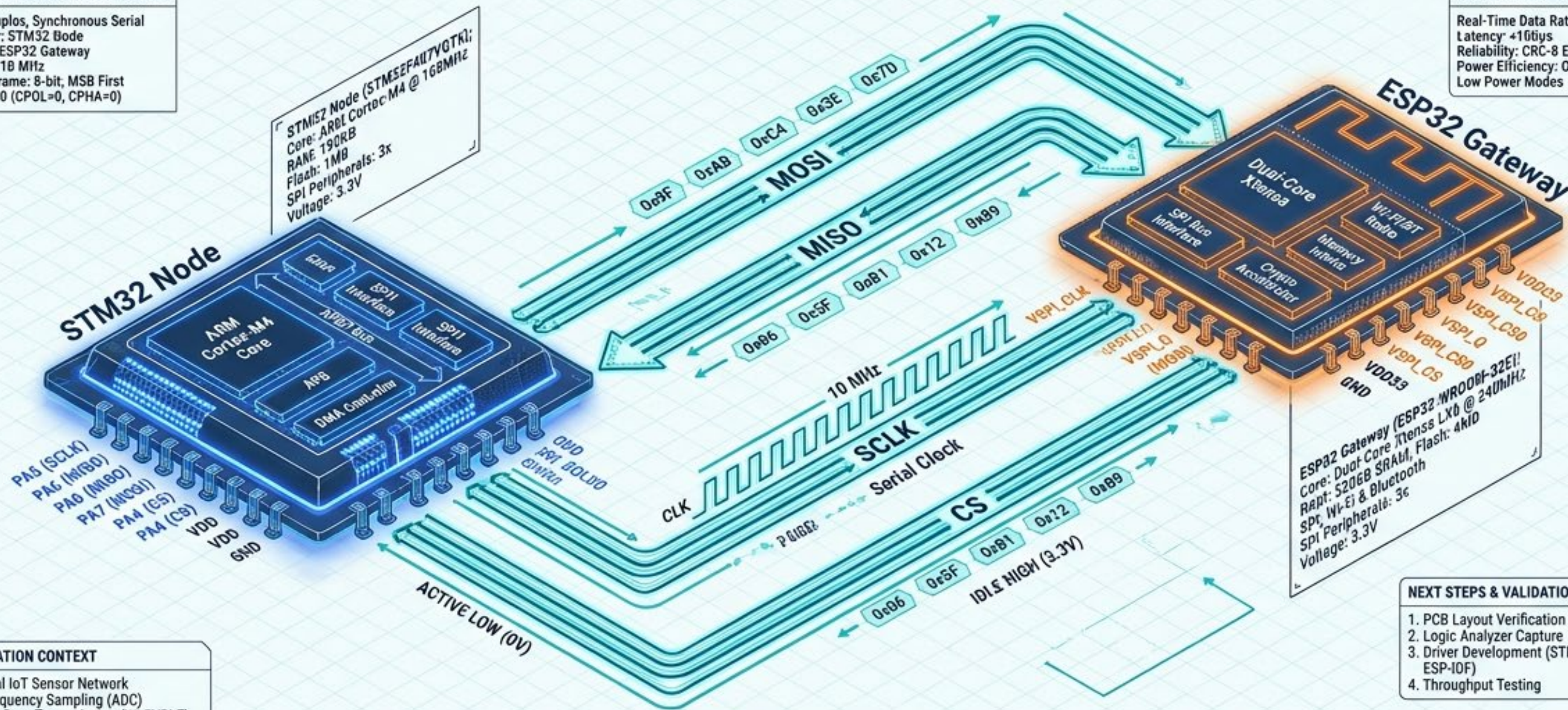
Sintesis Dual-MCU (STM32 & ESP32) untuk Sistem Akuisisi Data Real-Time

SPI COMMUNICATION OVERVIEW

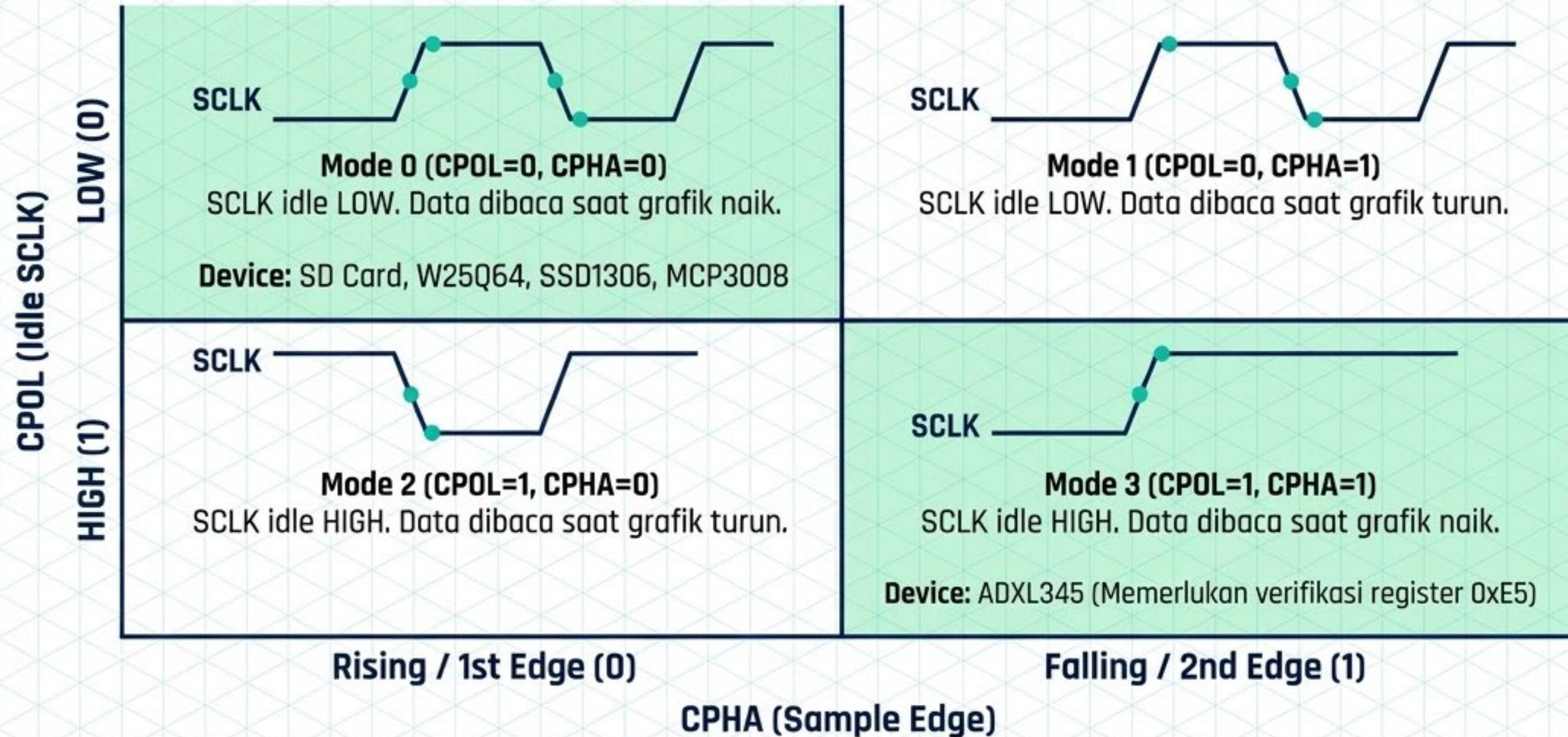
Full-Duplex, Synchronous Serial
Master: STM32 Node
Slave: ESP32 Gateway
Clock: 10 MHz
Data Frame: 8-bit, MSB First
Mode: 0 (CPOL=0, CPHA=0)

SYSTEM PERFORMANCE GOALS

Real-Time Data Rate: >1 Mbps
Latency: <10µs
Reliability: CRC-8 Error Checking
Power Efficiency: Optimized for Low Power Modes



MATRIKS PRESISI: CLOCK POLARITY & PHASE (MODE SPI)



AWAS PERBEDAAN SINTAKS PLATFORM!

STM32 HAL: `SPI_POLARITY_LOW, SPI_PHASE_1EDGE`

ESP-IDF: `.mode = 0`

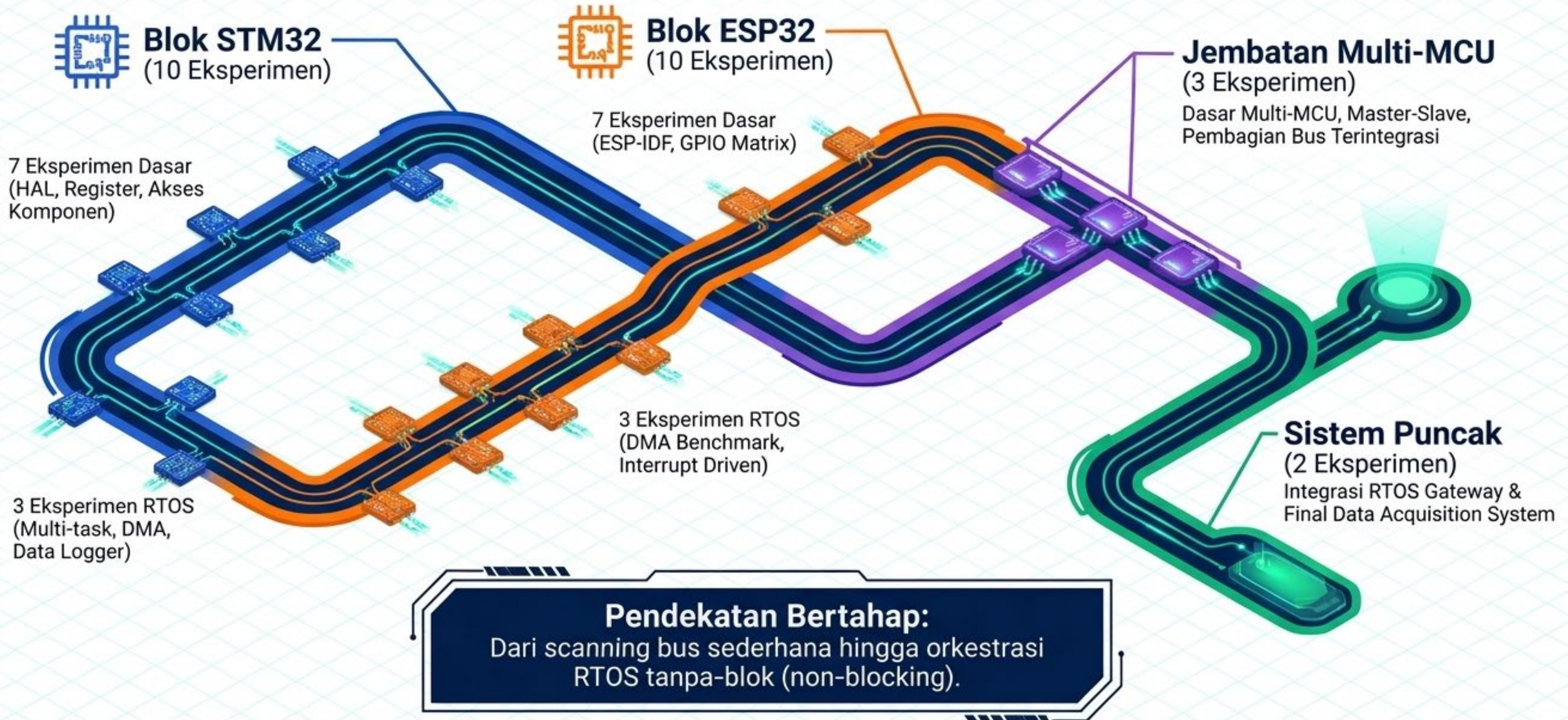
MATRIKS KEPUTUSAN PROTOKOL: SPI vs I2C

	Parameter	Bus SPI	Bus I2C
1	Kecepatan (Speed)	10 - 50+ MHz 	100 kHz - 3.4 MHz 
2	Kapasitas Pin Kabel	4 Pin Utama + 1 Pin per Slave	Tetap 2 Pin (SDA & SCL) 
3	Sistem Pengalamatan	Hardware (Pin CS khusus per device)	Software (Alamat 7/10-bit terprogram)
4	Aliran Data (Duplex)	Full-Duplex (Kirim & terima serentak)	Half-Duplex (Bergantian dengan ACK/NACK)
5	Arsitektur Sinyal	Push-Pull (Langsung pakai)	Open-Drain (Wajib resistor pull-up eksternal)

Kesimpulan Arsitektur

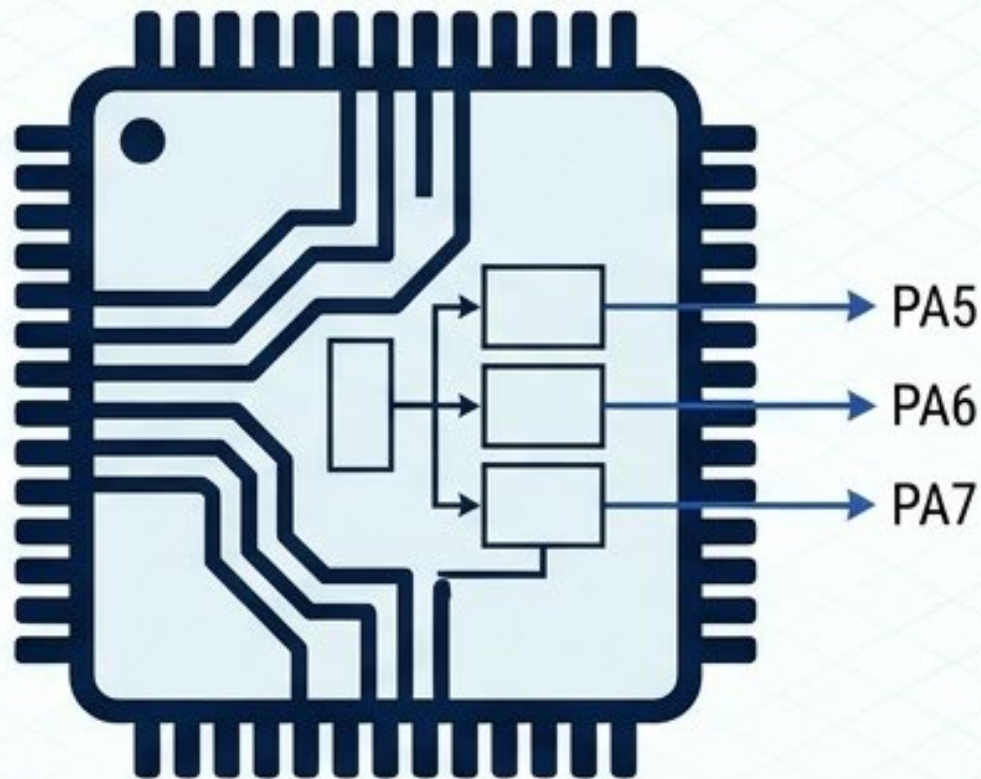
Gunakan SPI untuk bandwidth tinggi (layar grafis OLED, log memori masif, sampling ADC real-time). Gunakan I2C untuk menghemat pin pada sensor berkecepatan rendah.

PETA JALAN EKSEKUSI: 25 EKSPERIMEN PRAKTIKUM



DUA PARADIGMA: ARSITEKTUR KONFIGURASI MCU

STM32: HARDWARE-BOUND ROUTING

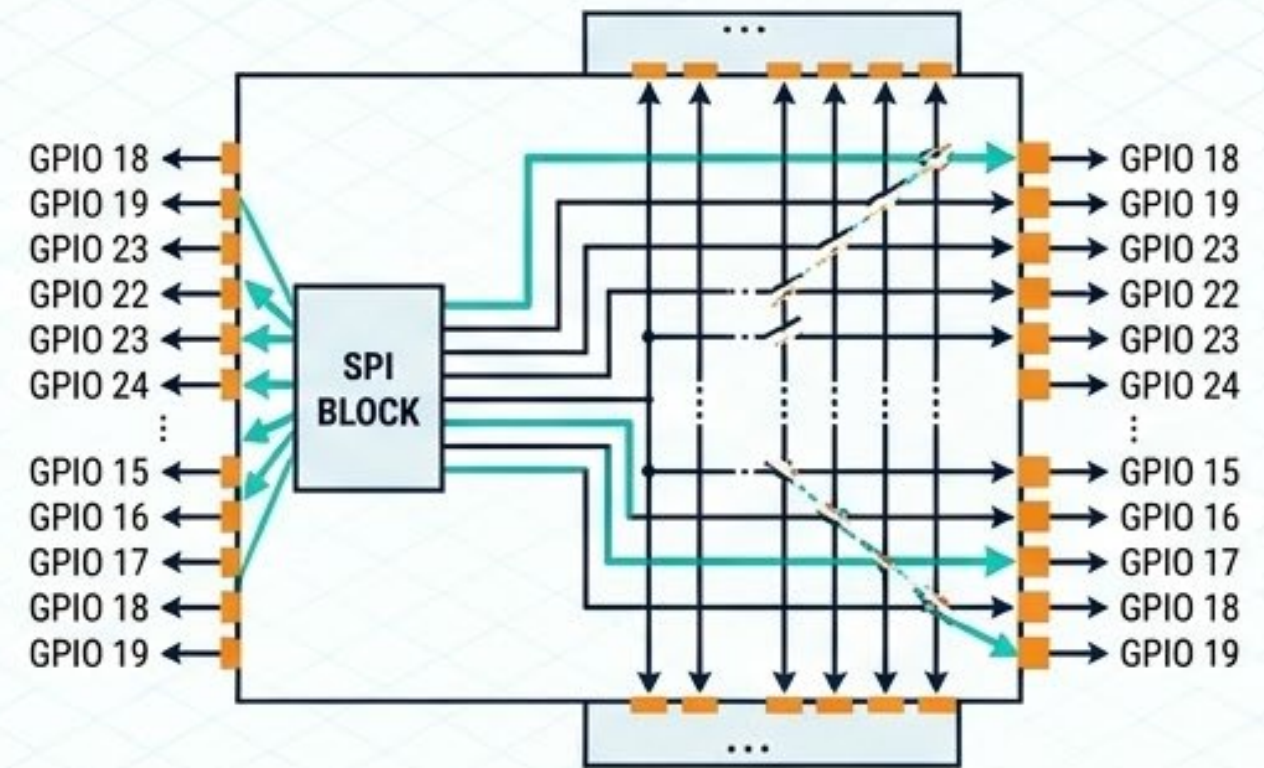


Pinout fisik kaku dan deterministik (Contoh: SPI1 wajib di PA5, PA6, PA7).

Pendekatan kontrol presisi tingkat rendah. Ideal untuk node sensor.

```
hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
HAL_SPI_Init(&hspi);
```

ESP32: FLEXIBLE GPIO MATRIX



Sangat adaptif. Blok internal SPI dapat dirutekan ke hampir semua kaki pin secara dinamis (GPIO Matrix).

Berbasis struktur dan ideal sebagai orkestrator Gateway.

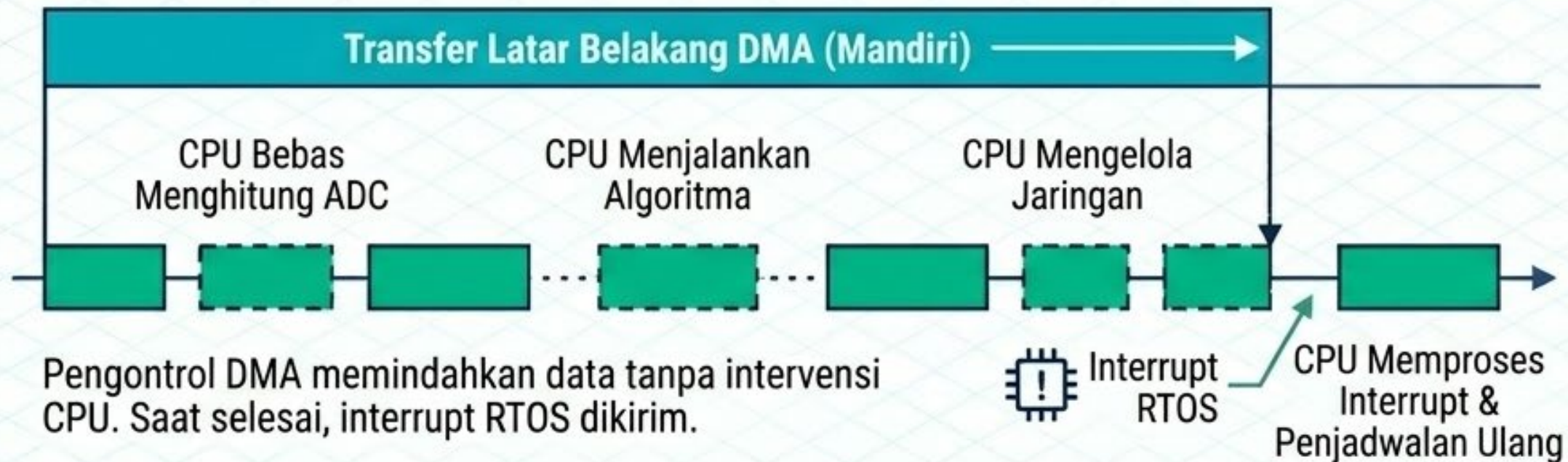
```
spi_device_interface_config_t devcfg = {
    .clock_speed_hz = 1000000,
    .mode = 0,
};
spi_bus_add_device(SPI2_HOST, &devcfg, &spi_device);
```


Mengamankan CPU: Kekuatan RTOS & Transmisi DMA

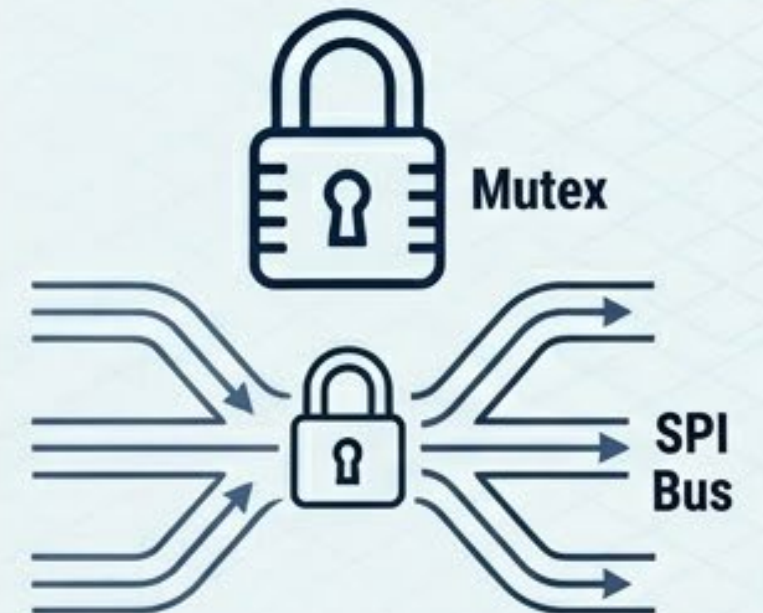
Sistem Konvensional: Mode Polling



Standar Industri: DMA + RTOS Interrupt



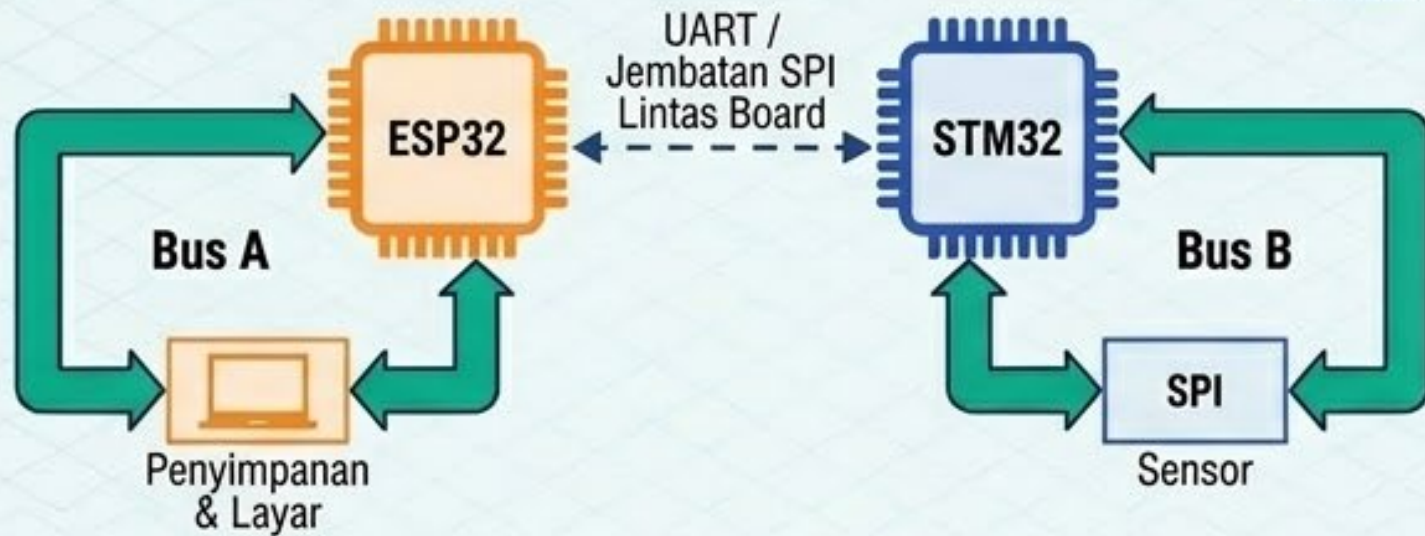
Manajemen Multi-Task (FreeRTOS)



Saat beberapa task RTOS mencoba mengakses Bus SPI bersamaan, Mutex mengunci bus secara eksklusif untuk mencegah tabrakan data.

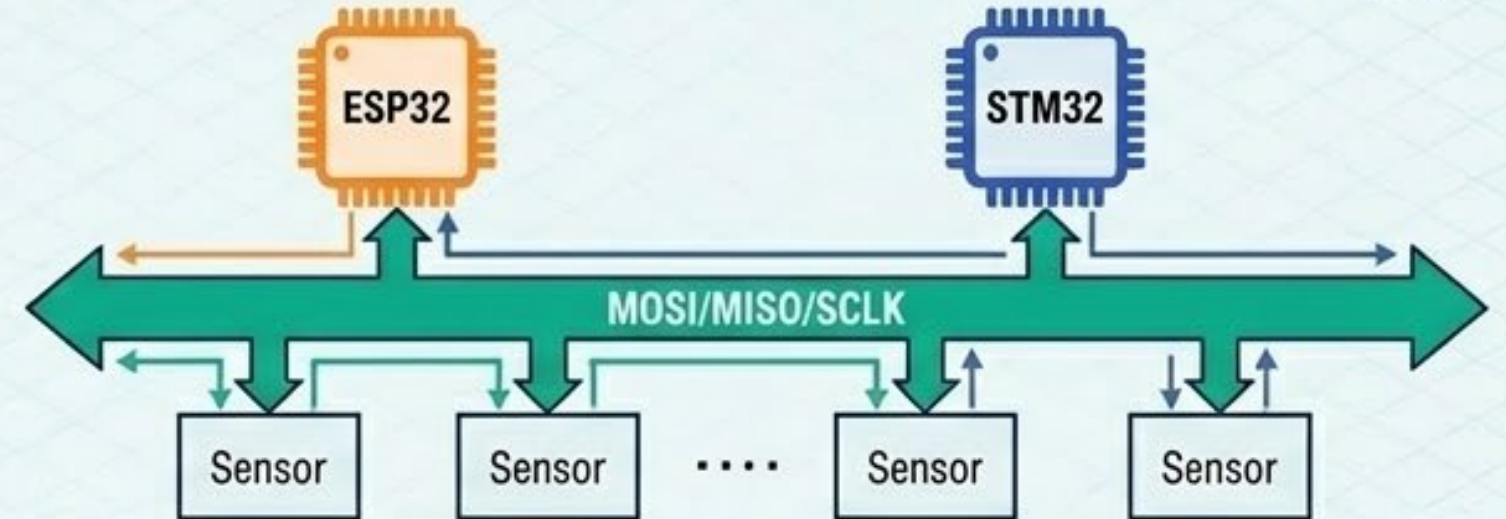
TOPOLOGI TINGKAT LANJUT: RESOLUSI KONFLIK BUS

Arsitektur Split Bus (Isolasi Fisik)



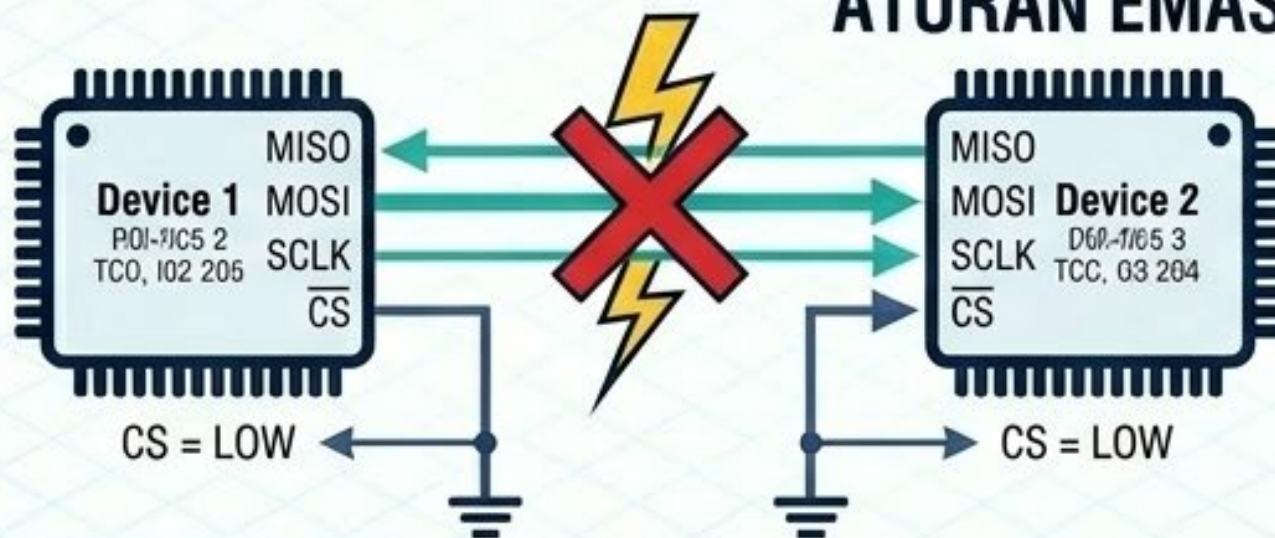
Isolasi kelistrikan sempurna. Paling aman dari bentrok data.

Arsitektur Shared Bus (Satu Bus, Dua Master)



Kritis: Membutuhkan protokol software (Request-Grant) agar ESP32 dan STM32 tidak membangkitkan sinyal Clock secara bersamaan.

ATURAN EMAS MANAJEMEN CHIP SELECT (CS)



DILARANG KERAS:

Dua pin CS tidak boleh bernilai LOW pada siklus clock yang sama di bus tunggal. Output MISO akan mengalami tabrakan logika logika kelistrikan (Bus Contention/Short Circuit).

Serah Terima Modul 08 & Matriks Valuasi Akhir

Dashboard Checklist

Dokumentasi & Laporan (20%)



20%



- Log data 25 eksperimen (kode, clock, pinout, troubleshooting).
- Tabel matriks terstruktur.
- Skematik wiring hardware komprehensif.

Demonstrasi Video 20-35 Menit (60%)



60%



- Demo STM32 (15%): 7 Dasar + 3 RTOS
- Demo ESP32 (15%): 7 Dasar + 3 RTOS
- Demo Multi-MCU (20%): 3 Basis + 2 Integrasi Gateway
- Wajib menampilkan rekaman rakitan hardware beroperasi.

Arsitektur Final Data Acquisition (20%)



20%



- Dashboard OLED real-time.
- Log persisten W25Q64 & SD Card.
- Keberhasilan manajemen Error Recovery otomatis.

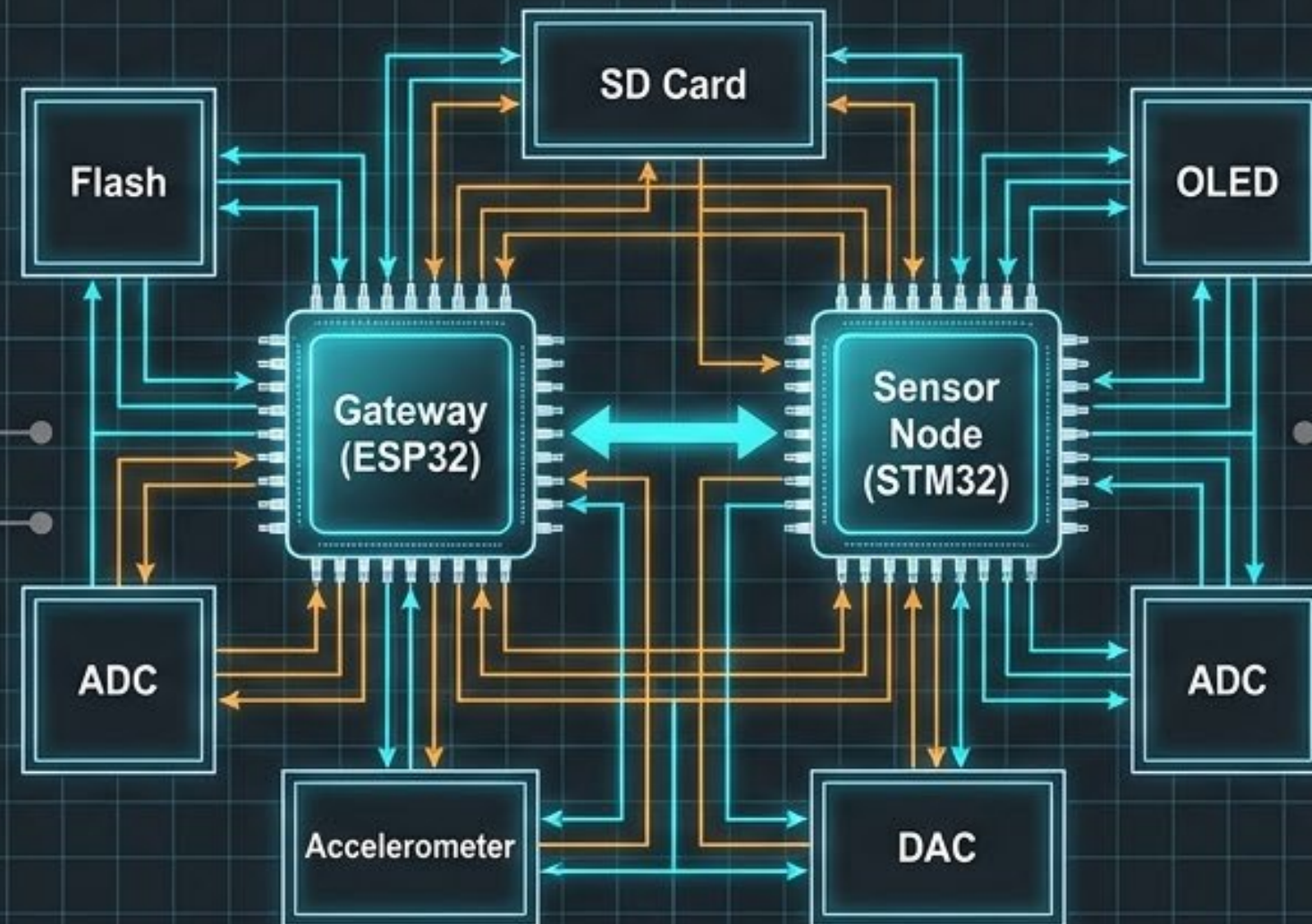
⚠ Peringatan Valuasi Mutlak: Kegagalan melampirkan **demonstrasi visual hardware nyata** berakibat **penalti -25%**. Transparansi kelistrikan (wiring) adalah standar mutlak evaluasi. **⚠**

Modul 08: Arsitektur Data Acquisition System

Target Akhir: Integrasi Data Acquisition System dual-MCU dengan komunikasi stabil dan logging data.

Peta Jalan: 25 eksperimen meliputi Flash, SD Card, OLED, ADC, DAC, Accelerometer, RTOS.

Data Acquisition System



Platform: Membahas arsitektur SPI STM32, ESP32, dan integrasi multi-MCU.



Project: Modul 08

Date: 2024-05-27

Drawn By: System Architect

Sheet: 1/1

Anatomi Protokol SPI (Serial Peripheral Interface)



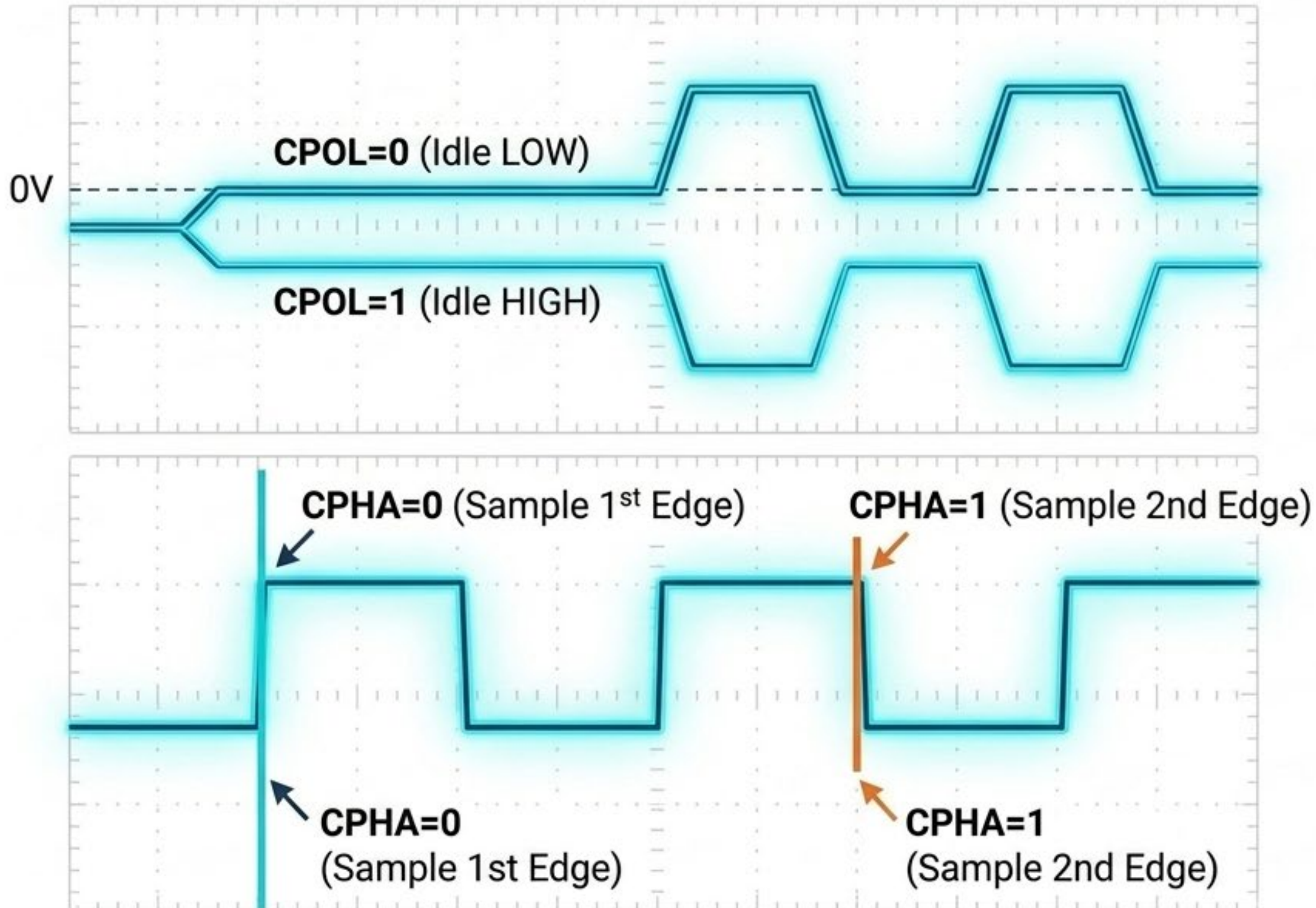
Karakteristik: Komunikasi serial synchronous, mekanisme full-duplex.

Kecepatan: Sangat cepat (hingga puluhan MHz), cocok untuk sensor, display, dan memory.

Peran Master: Mengontrol siklus clock (SCLK) dan memilih device aktif lewat CS.

Peran Slave: Aktif dan merespons komunikasi hanya ketika jalur CS ditarik LOW.

Mekanika Timing: CPOL & CPHA

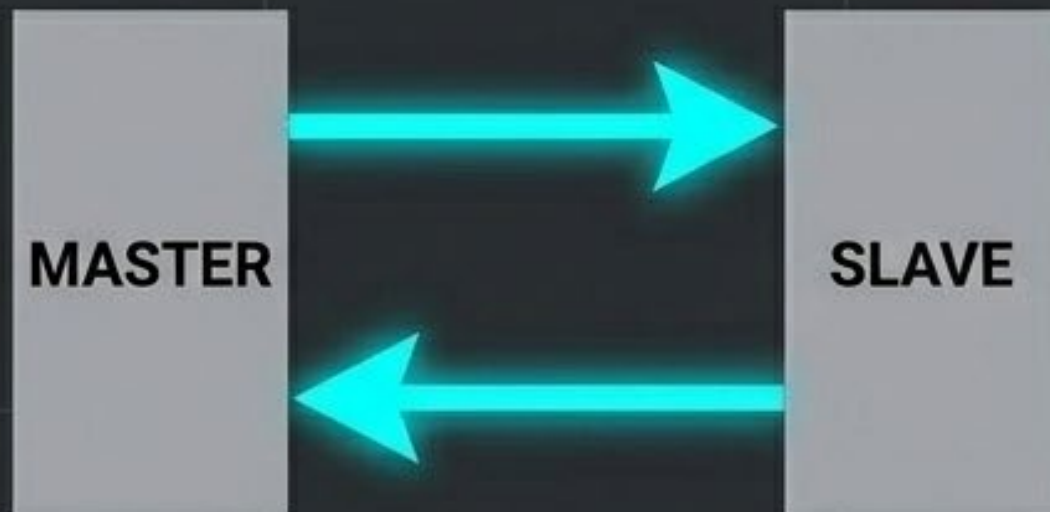


Validitas Data: Kombinasi CPOL (Clock Polarity) dan CPHA (Clock Phase) menentukan timing clock dan kapan data disample. Parameter ini menghasilkan 4 mode SPI dan harus sama persis antara master dan slave.

Konfigurasi: STM32 dan ESP32 menyediakan fasilitas konfigurasi mode secara software lewat struktur HAL atau fungsi ESP-IDF.

Arsitektur Transfer Data (*Duplex Modes*)

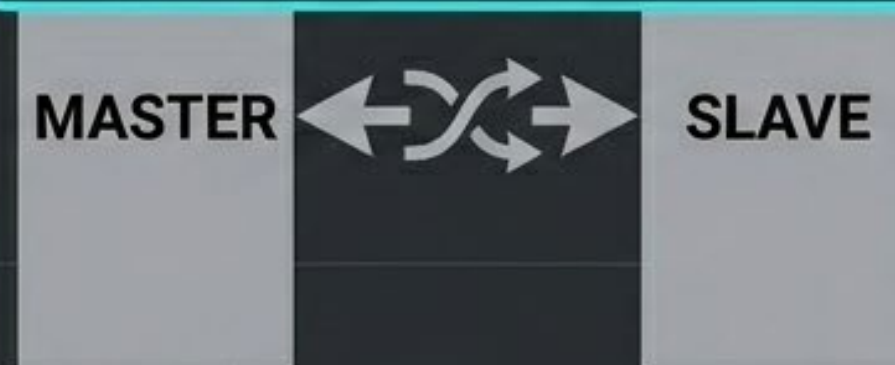
Full-Duplex



Full-Duplex: Memungkinkan kirim dan terima data secara bersamaan dalam satu siklus clock.

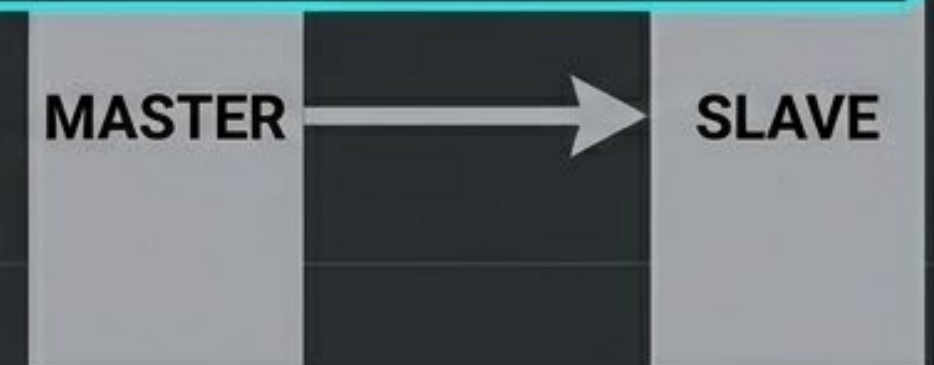
Half-Duplex

Keputusan Desain: Praktikum secara eksklusif memakai full-duplex untuk efisiensi maksimum transfer data sensor, memori Flash, dan komunikasi antar device.



Half-Duplex: Menggunakan satu jalur data secara bergantian.

Simplex



Simplex: Satu arah komunikasi tetap.

Topologi Multi-Slave (*Independent CS*)



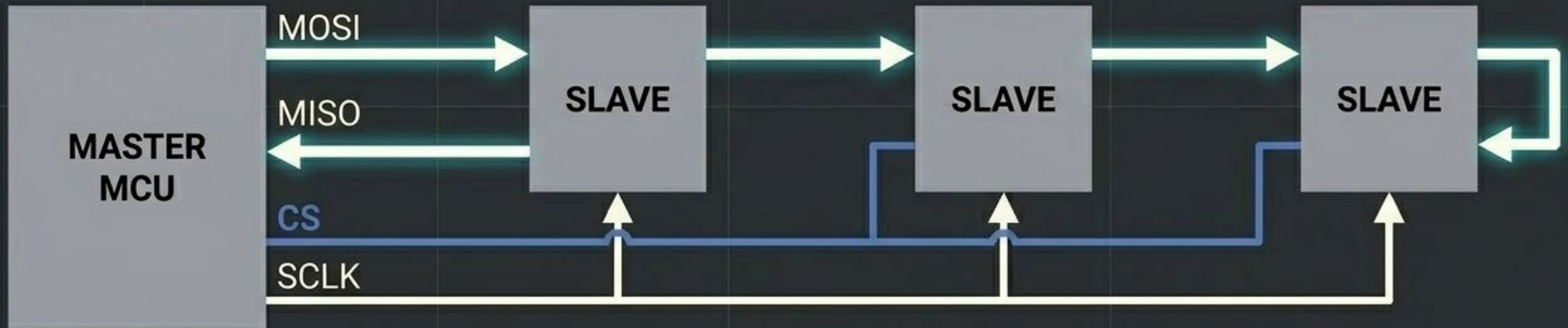
Shared Bus: MOSI, MISO, dan SCLK diparalel dan dipakai bersama oleh semua slave.

Independent CS: Setiap slave memiliki jalur seleksi pin (Chip Select) sendiri.



Aturan Keamanan: Hanya SATU CS boleh ditarik LOW dalam satu waktu. Jika lebih, akan terjadi *bus contention* dan konflik data pada jalur MISO.

Alternatif Topologi: *Daisy-Chain*



Topologi Daisy-Chain

Menghubungkan slave secara seri memakai satu CS bersama.

Keunggulan: Sangat hemat pin GPIO.

Kekurangan: Skema transfer software jauh lebih kompleks dan lambat.

Topologi Independent CS (Standar Praktikum)

Setiap slave memiliki jalur CS terpisah.
Keputusan Desain: Modul 08 memakai Independent CS karena lebih mudah diimplementasikan, stabil, dan kompatibel dengan mayoritas device SPI standar.

Signal Integrity & Kecepatan Maksimal



Puluhan MHz

Faktor Pembatas Hardware

Panjang kabel berlebih, *noise* EMI, kualitas *common ground*, dan limitasi kecepatan maksimal dari datashet slave.

Gejala Error Komunikasi

Data bergeser (bit shift), nilai *totally wrong*, atau slave tiba-tiba tidak merespons sama sekali.

Solusi Hardware

Pendekkan jalur kabel, pastikan *common Ground* sempurna, dan pasang resistor seri (10-100 ohm) dekat master.

Solusi Software:

Turunkan *baud rate* / frekuensi clock (SCLK) via konfigurasi *prescaler*.

Engine Perangkat Lunak: STM32 HAL & DMA

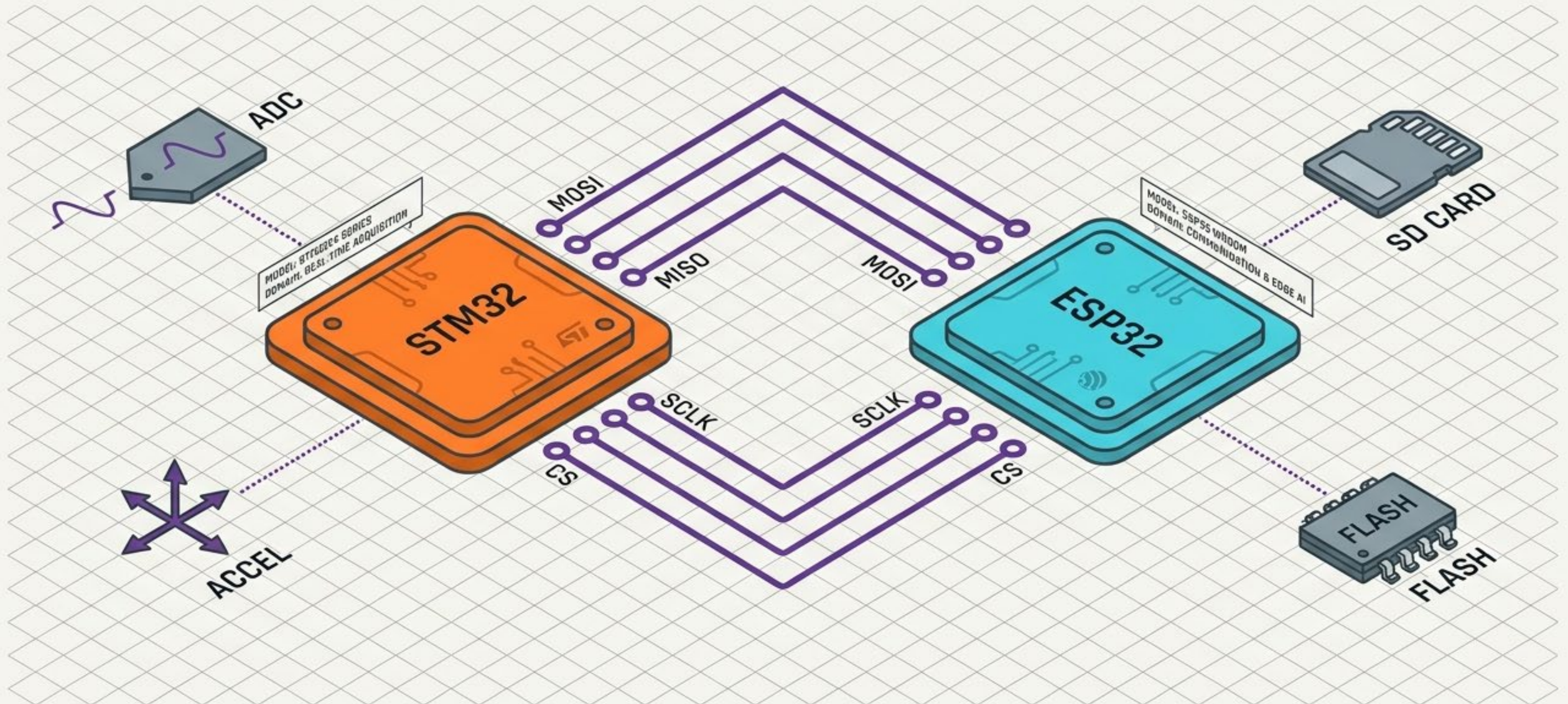


Implementasi Software: STM32 menyediakan antarmuka SPI1, SPI2, SPI3 yang dapat diakses lewat layer abstraksi HAL maupun manipulasi register langsung.

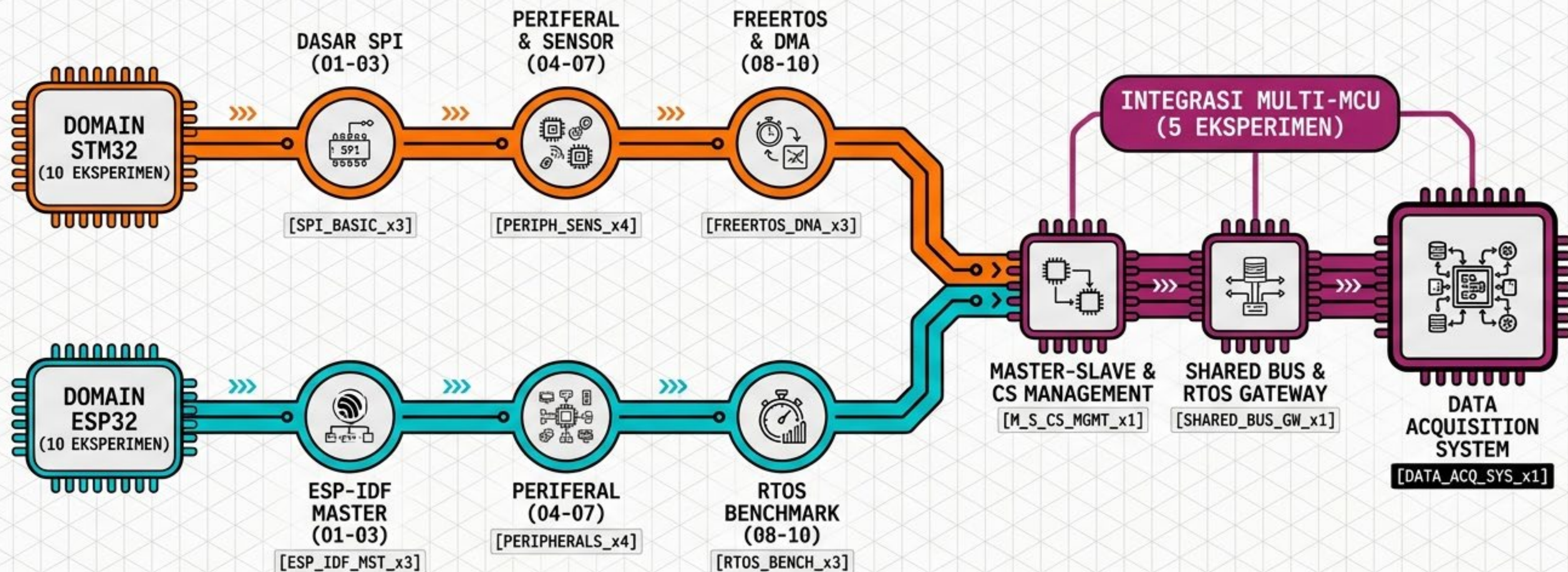
Keunggulan Arsitektur DMA: DMA meng-offload transfer blok data besar (seperti 1024-byte OLED frames atau 256-byte Flash pages) tanpa membebani CPU. Sangat krusial agar RTOS tetap responsif.

ARSITEKTUR SISTEM AKUISISI DATA DUAL-MCU

BLUEPRINT 25 EKSPERIMEN: DARI DASAR SPI HINGGA INTEGRASI RTOS & MULTI-DEVICE

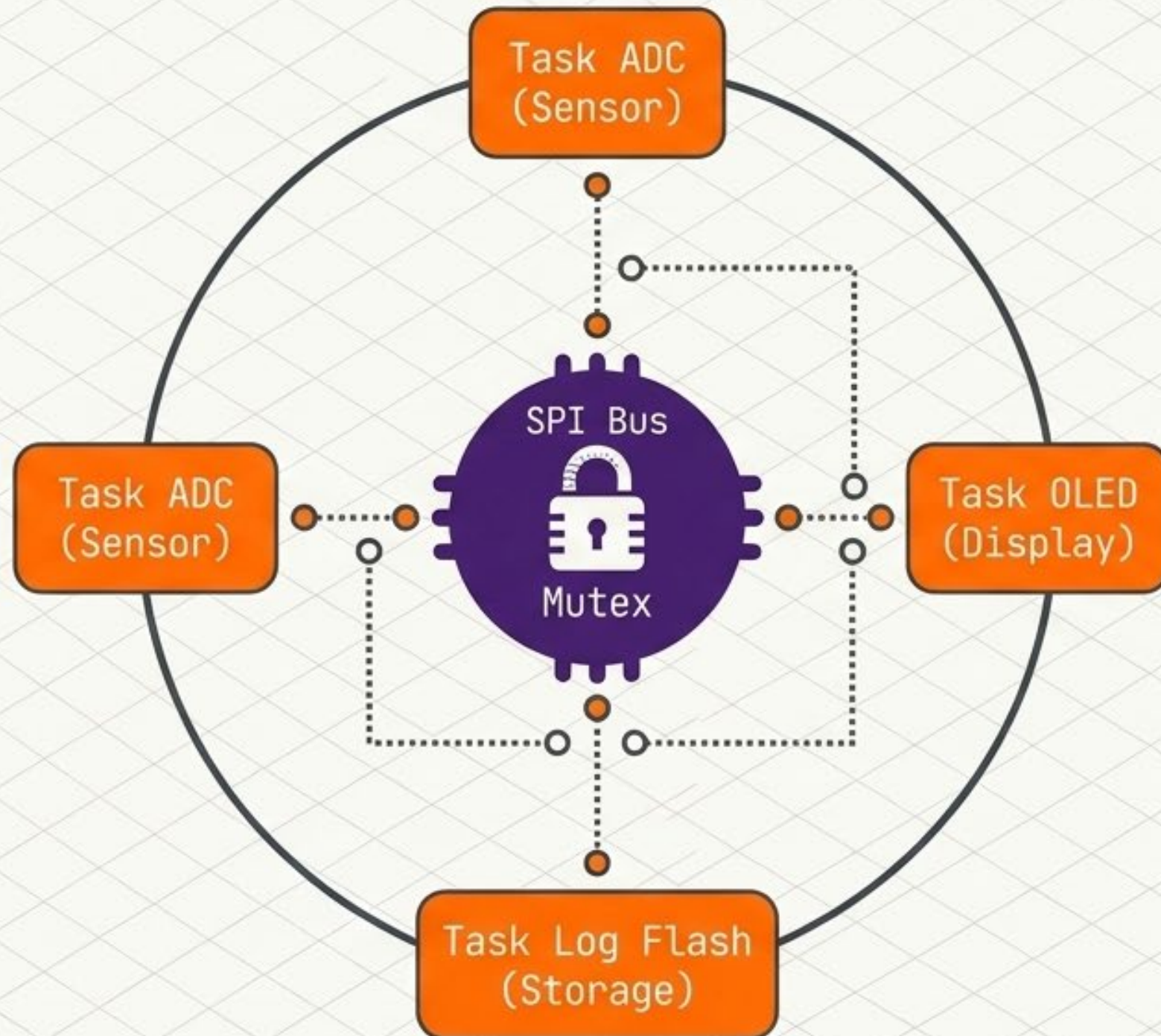


MATRIKS PROGRESI 25 EKSPERIMEN



[SYSTEM_SUMMARY]: Praktikum terdiri dari 25 eksperimen: 10 STM32, 10 ESP32, dan 5 Multi MCU. Semua eksperimen dirancang bertahap dari dasar SPI hingga integrasi sistem dual-MCU dengan RTOS dan multi-device communication.
END_OF_DATA_STREAM

Solusi Multi-Akses dengan FreeRTOS STM32 (Eksperimen 08-10)



Task Mutex:

Memastikan task memakai mutex agar beberapa device dapat diakses bersamaan tanpa konflik bus SPI.



Semaphore & Queue:

Sinkronisasi antar task dan Data Logger yang efisien.



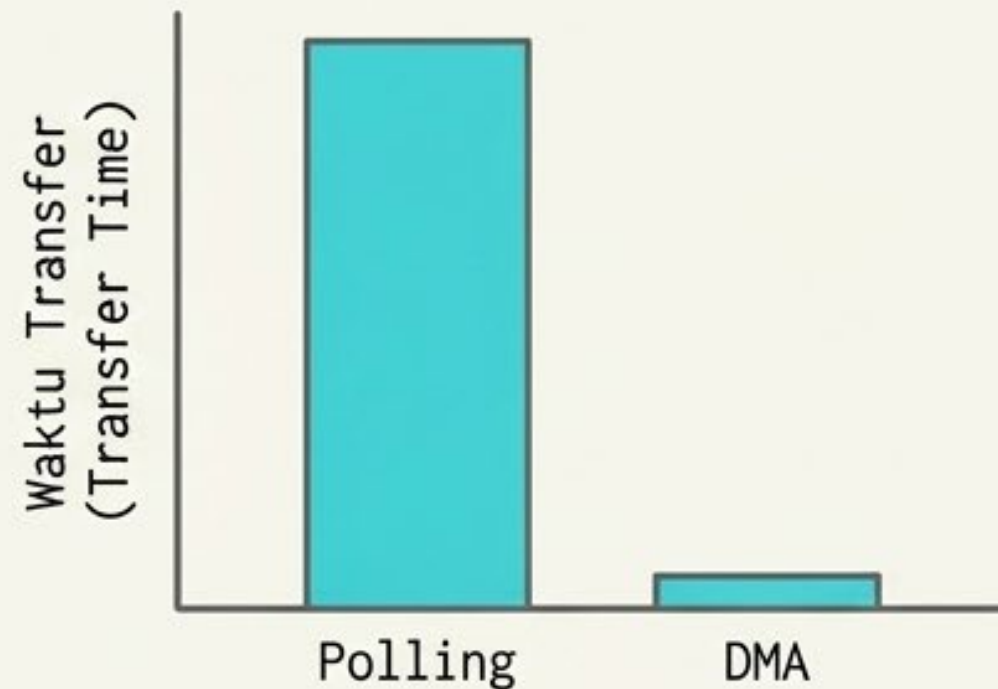
DMA Transfer:

Membebaskan siklus CPU saat transfer blok besar untuk pemrosesan RTOS.

Efisiensi RTOS & Interrupt pada ESP32

(Eksperimen 08-10)

Benchmark DMA vs. Polling



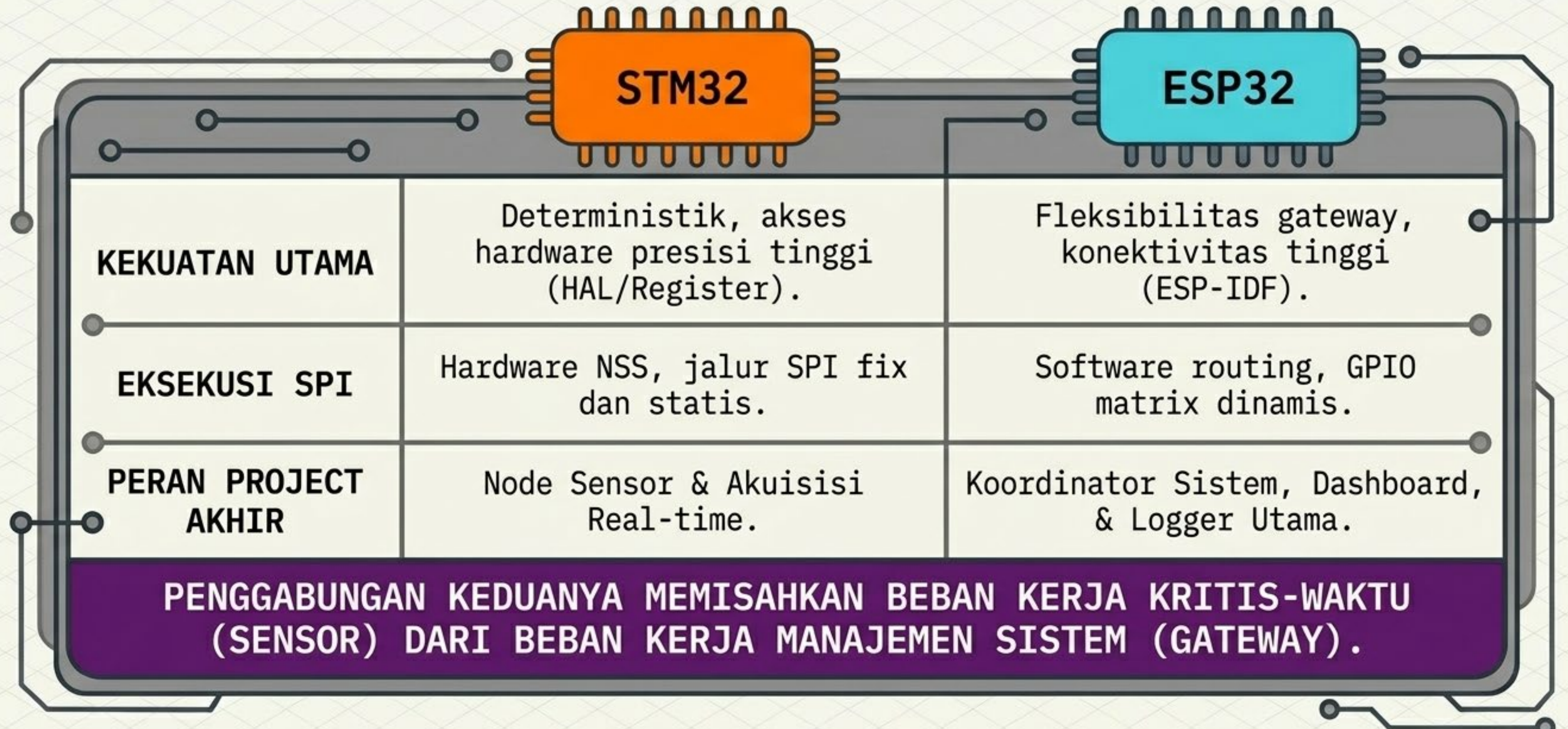
Praktikum mengukur efisiensi transfer DMA dibanding polling.

Interrupt-Driven SPI

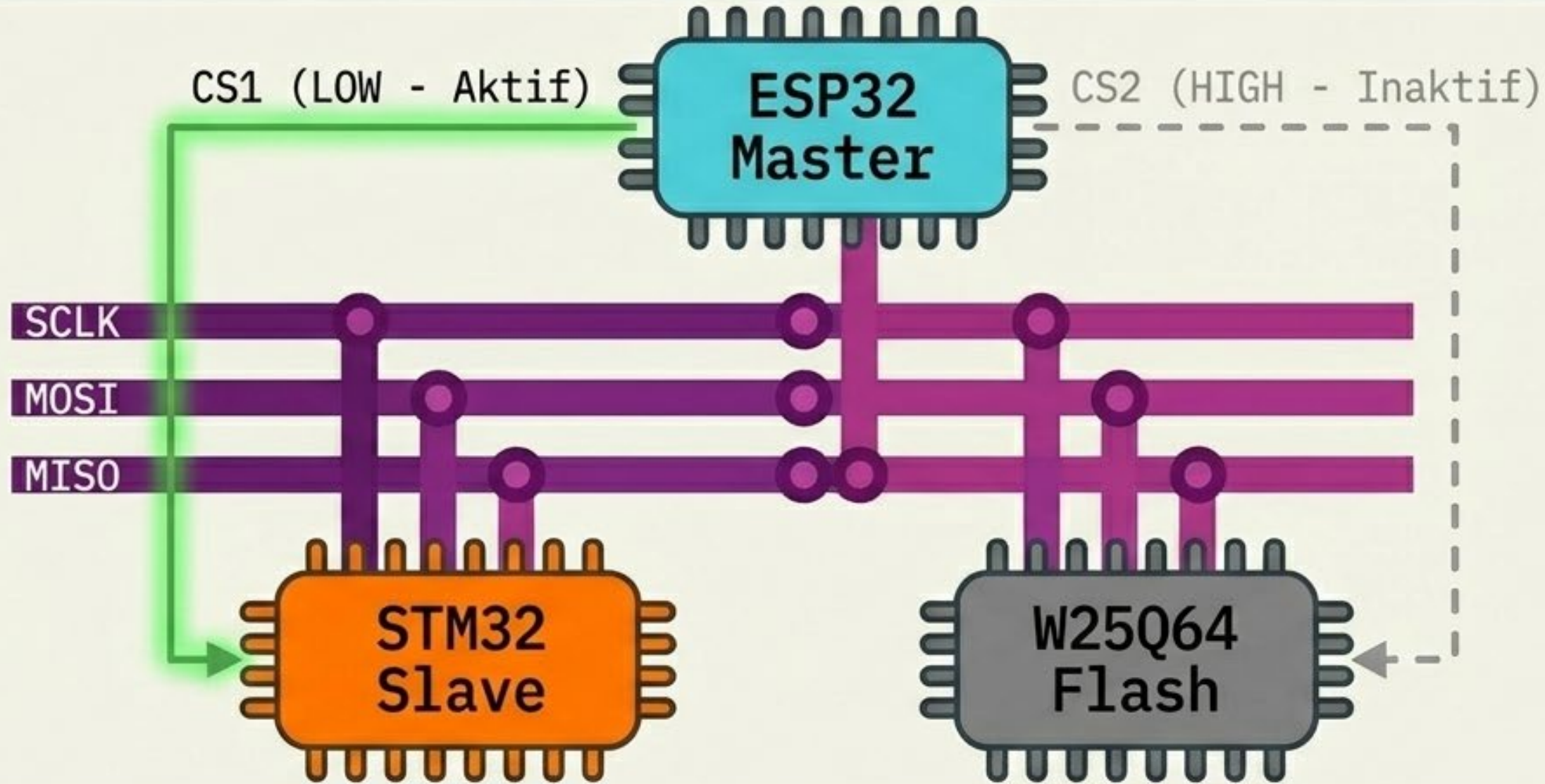
Transfer Hardware Selesai → Callback ISR Terpicu → Release Semaphore → Task Menunggu Bangun

Membahas RTOS multi-task dan sinkronisasi task menggunakan semaphore dan callback ISR.

SINTESIS PLATFORM: MENGAPA MEMBUTUHKAN KEDUANYA?



Integrasi Master-Slave & Manajemen CS (MULTI 01-02)



Membahas komunikasi STM32 slave dan ESP32 master serta multi-slave CS management. Semua device berbagi bus SPI yang sama dengan pengaturan CS agar tidak terjadi konflik komunikasi.

Pipeline Data: RTOS Gateway System (MULTI 03-05)



Mengintegrasikan shared SPI bus, RTOS gateway, dan Data Acquisition System. ESP32 dan STM32 bekerja bersama membaca sensor, logging data, mengontrol DAC, dan menampilkan dashboard OLED.

Matriks Troubleshooting & Validasi Fisik

Gejala Error	Penyelesaian Utama
Tidak Merespon (NACK)	Cek common GND (0 ohm), pastikan pin CS aktif LOW, cek wiring MOSI/MISO/SCLK.
Data Korup / Geser	Verifikasi mode CPOL/CPHA sesuai datasheet, sesuaikan clock speed.
SD/Flash Gagal Mount	Init SPI wajib di 400 kHz sebelum dinaikkan ke frekuensi tinggi.

Data praktikum wajib mencatat mode SPI, clock speed, wiring, output, error, dan solusi. Troubleshooting utama meliputi cek GND bersama, CS, mode CPOL/CPHA, wiring, dan clock speed.

SYS_STATUS: ONLINE



TARGET: 25_EXPERIMENTS

MOSI

MISO

SCLK

CS

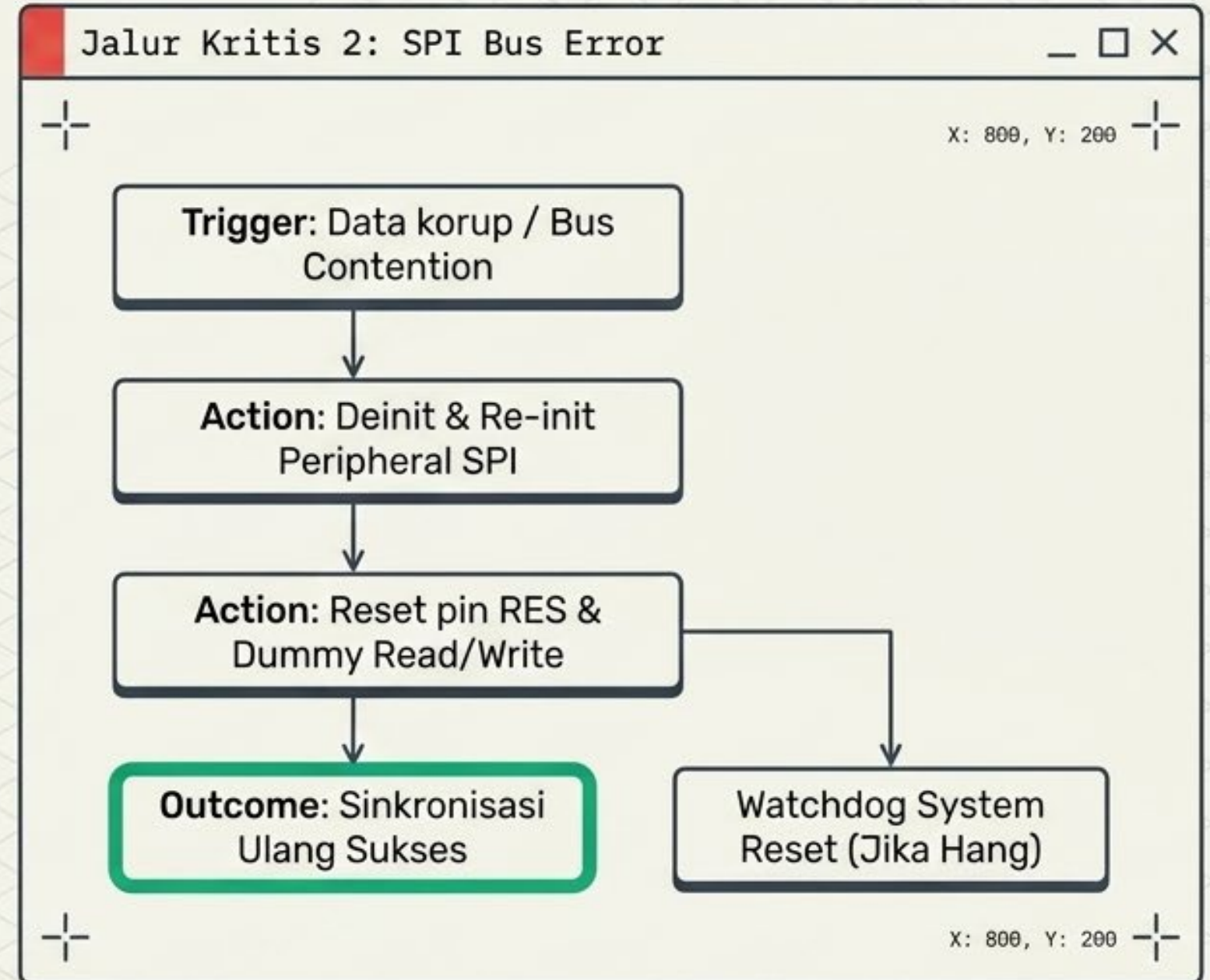
[X:1024 Y:768]

Integrasi Akhir & Evaluasi Data Acquisition System

Panduan Final Project, Troubleshooting, dan Standar
Kelulusan Modul 08: Dual-MCU SPI Bus

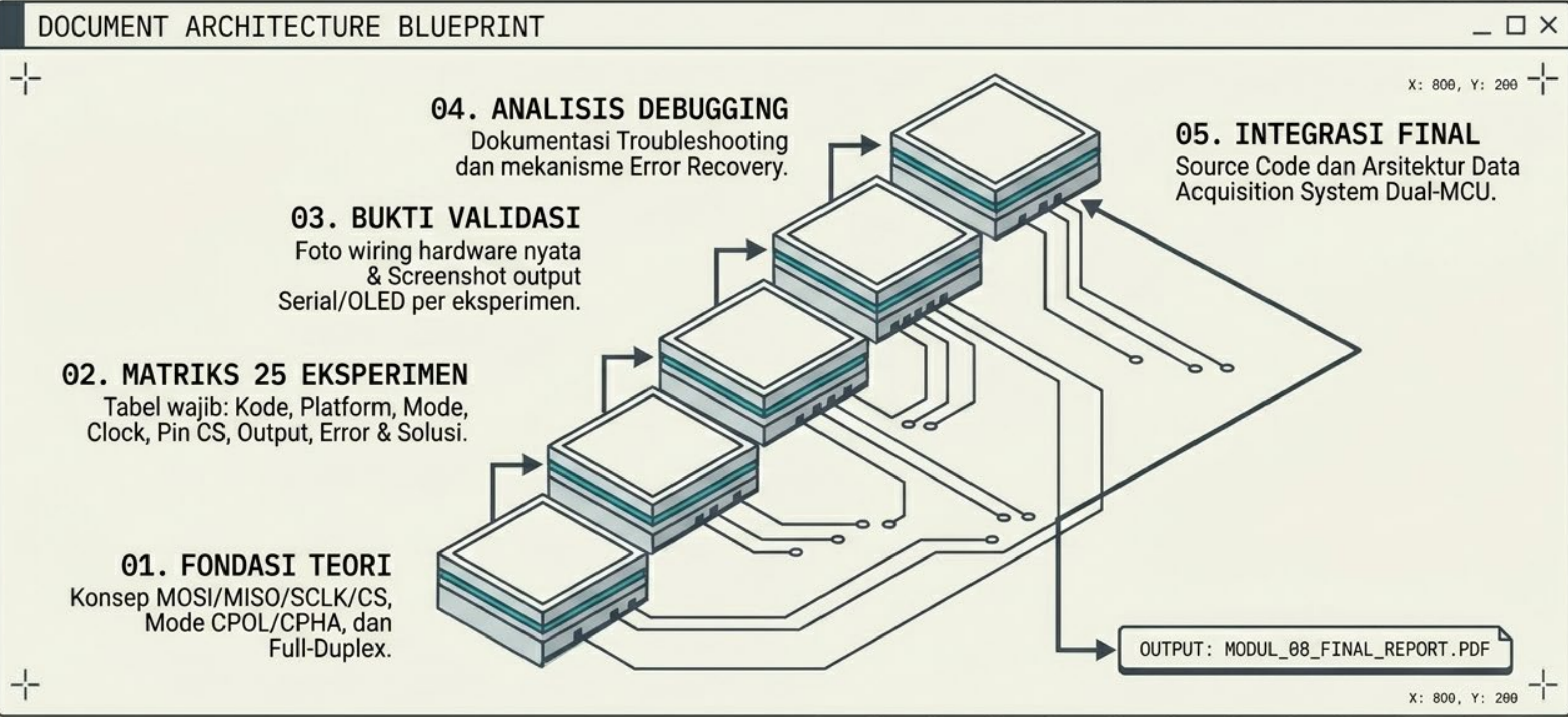
[X:1024 Y:768]

Arsitektur Keandalan: Graceful Degradation



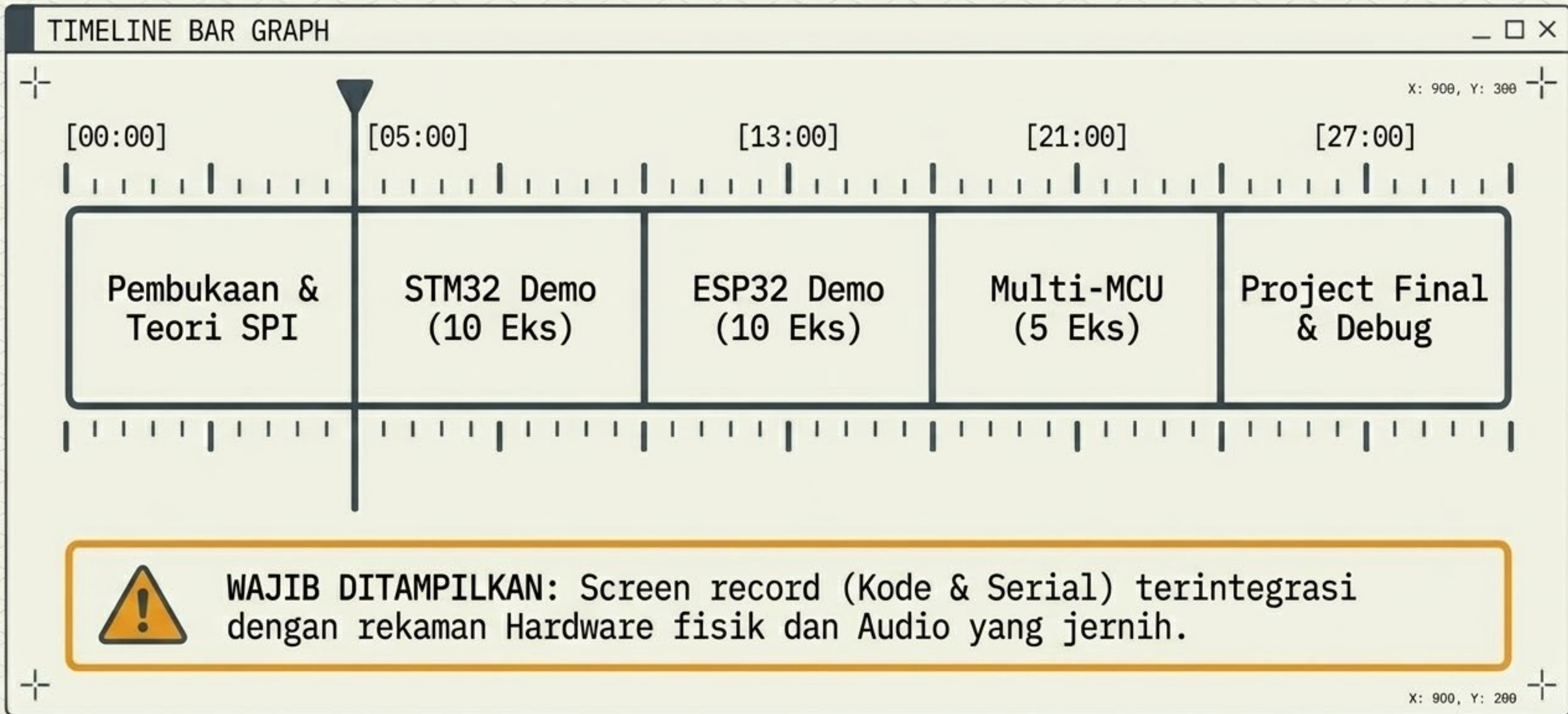
TAKEAWAY: Degradasi fungsional lebih baik daripada system crash. Sistem tidak boleh hang.

Persyaratan Deliverable: Laporan Resmi



Struktur Demonstrasi Video (20-35 Menit)

X: 200
Y: 200



Kesimpulan: Dari Teori ke Standar Industri

[PLATFORM: CONCLUSION_SUMMARY]

Comparison Matrix	
SPI (Modul 08) → 4+ Pin (Butuh banyak CS) → Kecepatan 50+ MHz (Tinggi) → Full-Duplex → Push-Pull (Tanpa Resistor)	I2C (Modul 07) → 2 Pin (SDA/SCL Hemat) → Kecepatan 3.4 MHz (Rendah) → Half-Duplex → Open-Drain

